
소변기

시공방법

(내장형)

U-320

KELIMBATH

도기 설치 및 사용상 주의사항(공통사항)

안전에 관한 중요한 내용이며, 반드시 지켜야 할 규칙입니다.

표시마크의 설명

※ 잘못 사용했을때 발생하는 피해나 손해의 정도를 다음표시마크로 구분하고 설명했습니다.



경고

이 표시는 취급을 잘못했을 경우 사용자가 사망 또는 중상을 당할 가능성이 있는 내용입니다.



주의

이 표시는 취급을 잘못했을 경우 사용자가 상해를 입을 가능성 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용입니다.



경고

이 내용은 모든 위생도기제품에 해당되는 내용입니다.



- ① 도기 및 시트에 올라서거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오. (부상이나 파손의 원인이 됩니다.)



- ② 파손품 취급시 절상에 주의 하십시오.



- ③ 탱크에 기대지 마십시오.
(파손 및 누수가 될 수 있습니다.)



- ④ 도기에 충격을 가하지 마십시오.
(파손 및 누수의 원인이 됩니다.)



주의

이 내용은 모든 위생도기제품에 해당되는 내용입니다.



- ① 끓는 물을 도기표면에 부으면 파손
될 수 있습니다.



- ② 변기내의 물이 얼지 않도록 하여
주십시오. (변기내의 물이 얼면 파손
및 누수가 될 수 있습니다.)



- ③ 청소시, 마른수건이나 중성세제로 닦으십시오. 거친솔, 염산, 신나, 연마제 함유 세제등을 사용하면 유면이 손상될 수 있습니다.



- ④ 변기에 신문지, 종이, 기저귀, 생리용 냅킨 등 막히기 쉬운 물건을 넣지 않도록 하여 주십시오.



- ⑤ 빗, 치솔, 연필 등은 내부에서 막히므로 변기안에 떨어뜨렸을 때에는 반드시 세척전에 건져내어 주십시오.



- ⑥ 막혔을때는 흡인기 등으로 즉시 제거하여 주십시오. 그대로 사용시 물이 넘쳐 바닥을 더럽히는 경우가 있습니다.



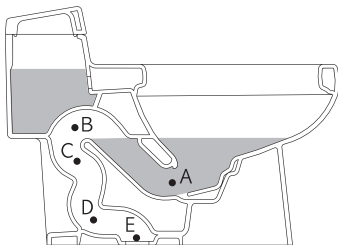
- ⑦ 분해, 개조, 수리가 필요하면 시공자와 상의하십시오.

※공급되는 물에 철분 및 미네랄 성분이 있으면 위생도기 표면을 더럽힐 수 있습니다.

제품의 고장 유형 및 조치방법

■ 대변기 문제 발생 시 점검사항

1. 레바 작동 시 물이 내려가지 않거나 수위가 차오르고 서서히 빠져 나갈때



*대변기가 막힌 경우

- ① 그림의 A부분에 물을 제거한 후 손거울로 트랩내부를 비추어 확인합니다.
- ② 그림의 B위치에 걸려있을 경우 옷걸이 등으로 제거합니다.
- ③ 그림의 B위치에 이물질이 없을 경우에도 배수가 되지 않으면, 이물질이 트랩 상단을 통과한 경우로 양변기를 해체한 후 거꾸로 확인하고 그림의 E위치에 있으면 제거가 가능합니다.
- ④ 그림의 B와 E위치에 이물질이 보이지 않을 경우에도 배수가 되지 않을 시에는 C와 D위치에 막혀 있을 가능성이 큼니다. 이는 소비자가 제거하는 것이 불가능하므로 가까운 대리점을 통하여 교체하는 것이 좋습니다.

*대변기가 배관에 압이 찬 경우

바닥에서 대변기를 분리하여 벽돌 2장으로 고아놓고 물탱크에 물을 담아 물을 내려보십시오.

대변기가 원활하게 배수되면 배관에 압이 차서 물이 내려가지 않는 현상입니다.

2. 물탱크 내부에 물이 차지 않을 때

- 단수인지 확인하십시오.
- 급수밸브가 잠겼는지 확인하십시오.
- 필밸브 조립 후 부구가 다른곳에 닿았는지 확인하십시오.

3. 물탱크 내부에 누수가 있을 때

- 필밸브의 부구위치를 확인하십시오.
- 필밸브 너트안의 패킹부 이물질질을 확인하십시오.

4. 도기 밖에 누수가 있을 때

- 도기가 크랙이 생겼는지 확인하십시오.
- 도기의 부속조립이 제대로 되었는지 확인하십시오.

■ 소변기 문제 발생 시 점검사항

1. 세척면에 물이 퍼지지 않을 때

- 급수되는 급수압이 약한지 확인하십시오($0.7 \sim 7.5 \text{kgf/cm}^2$).
- 물퍼짐장치 스프레다가 한쪽으로 쏠렸는지 확인하십시오.

2. 배수기능이 되지 않을 때

- 배수구안의 이물질이 있는지 확인하십시오.
- 배수되는 배관의 압이 차있는지 확인하십시오.
(확인방법 : 배수구의 덮개를 열어 보십시오.)

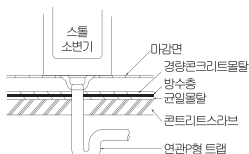
3. 도기에 누수가 있을 때

- 도기가 크랙이 있는지 확인하십시오.
- 도기 설치가 제대로 되었는지 확인하십시오.

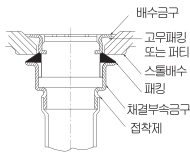
1. 트랩없는 스톨소변기의 시공방법

스톨소변기 U50, U51은 도기에 트랩장치가 없으므로 배수관에 트랩을 설치하여야 하는데 연관 P트랩으로 할 경우는,

- ① 배수관은 미리 바닥 마감 면보다 적당히 높이 올려놓고 관끝을 막아 놓는다.
- ② 바닥 마감후, 소변기가 소정의 위치에 놓여 지는가 확인하고 나서, 소변기가 바닥에 설치 되게끔 배수금구의 위치에 맞추어 배수연결관을 접착한다.
- ③ 배수금구와 소변기의 사이에 접합제를 매워 배수금구를 조여 소변기를 설치한다. <그림2>



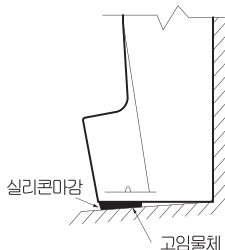
<그림1>



<그림2>

2. 트랩있는 스톨소변기의 시공방법

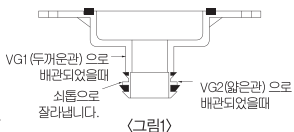
그림3과 같이 배수구에 트랩장치가 있는 경우는 연관 P트랩을 설치하지 않아도 됩니다. 물빠짐 구배를 위해서 녹슬지 않는 견고한 물체로 고이고 소변기를 고정한 후 즉시 그 사이를 실리콘으로 마감합니다.



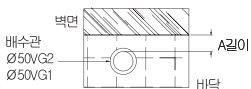
<그림3>

편심플랜지 소변기의 시공방법

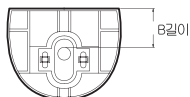
- ① 그림2의 배수관 크기를 먼저 확인 하시어 VG2(얇은 관-내경 56mm)으로 배관 되었을 때는 그림1의 플랜지를 그대로 사용하시고, VG1(일반 관-내경51mm)으로 배관이 되었을 때는 그림1의 절단 부분을 쇠톱으로 잘라냅니다.



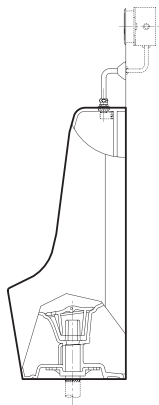
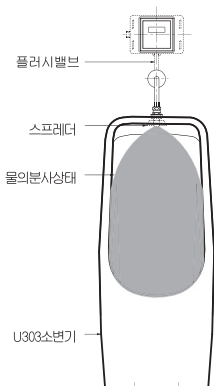
- ② 그림2에 표시된 A길이를 정확히 잰다.
- ③ 그림3에 표시된 B길이를 A길이와 똑같이 맞춘다음 볼트를 꼭 조인 다.



〈그림2〉



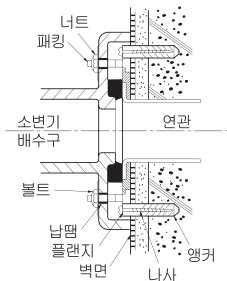
〈그림3〉



소변기 벽 플랜지의 시공방법

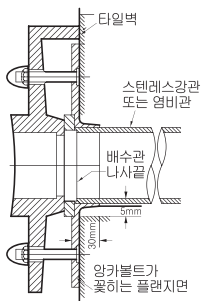
1. 연관의 경우

- ① 플랜지를 벽에 걸 수 있도록 미리 앵커볼트를 설치합니다.
- ② 도기 고정볼트 2개를 플랜지에 끼우고 이 플랜지를 나사못으로 벽에 고정합니다.
- ③ 연관의 끝을 넓혀 플랜지에 납땜을 합니다.
- ④ 소변기의 배수구 주위를 불건성 퍼티나 고무패킹을 끼우고 소변기를 소정의 위치에 대고 조여서 고정시킵니다.



2. 강관, 또는 염비관의 경우

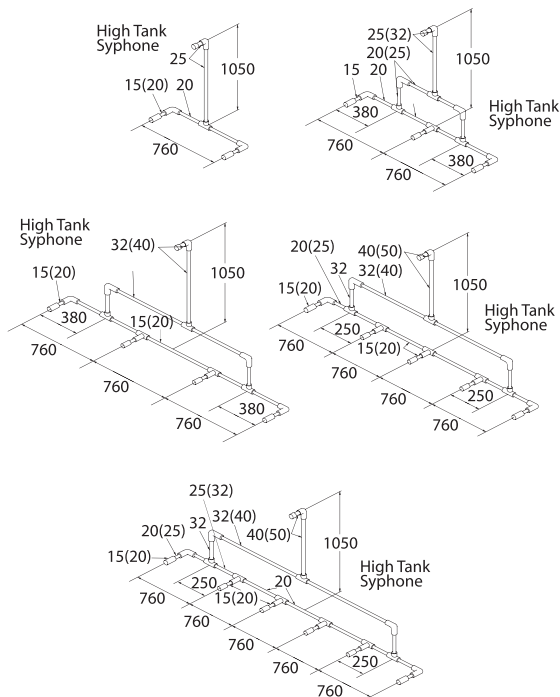
- ① 배수관 나사끝이 타일벽면과 동일하게 나오도록 배관한다.
- ② 배관 된 파이프 주위에는 5mm정도의 틈을 30mm깊이로 두어야 한다.
- ③ 양 볼트가 꽂히는 플랜지면이 타일면에 닿게 조이고 앵커볼트로 도기를 고정한다.

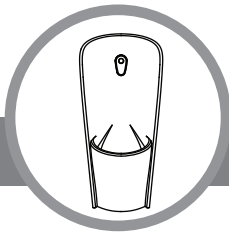


자동세척 방식으로 유척관 매입의 경우에

- ① 세척수의 분배가 나쁘고 각 소변기의 세척이 균등치 않다.
 - ② 수압이 약하며 세척작용이 불충분하다.
- 등의 상태가 가끔 있습니다. 이것은 배관의 배열 혹은 관경이 적당하지 않기 때문입니다. 이를 아래 도면과 같은 방법으로 하여주시면 개선될 것입니다.

주 : ()의 숫자는 STALL 소변기의 경우만을 표시함.





U-320

도기매립형 전자감지식 소변기 수세밸브(건전지식, 전기식)

K 작동원리 및 설명

아래의 작동원리를 참고로 본 제품을 사용하시기 바랍니다.



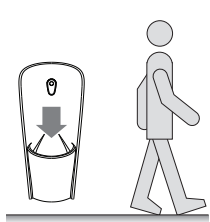
1. 감지

-소변기 앞 감지기로부터 300mm이내에 접근하면 센서가 감지를 합니다.
(소변기 감지기와 사용자, 비사용자의 동선 감안)



2. 예비세척

-감지 후 3초가 경과하면 약 3초 동안 예비세척이 이루어 집니다.
(소변기 사용자의 준비동작 시간 감안)



3. 본세척

-용변후 자리에서 이탈하면 약 8초간 본세척이 이루어 집니다.
※본세척 후 곧바로 사용시 예비세척이 생략됩니다.



4. 설비보존세척

-장시간사용하지않을 경우 12시간마다 자동적으로 세척이 이루어져 설비 보존이 용이합니다.

K 고장의 원인 및 점검사항

작동이 원활하지 않거나 이상이 있을 때 아래의 내용을 참조하셔서 점검하시기 바랍니다.

고장내용	원인	점검할 사항	조치할 내용
물이 멈추지 않을때	솔레노이드 밸브	다이아후렘의 고무패킹면에 이물질이 있는지 확인	다이아후렘을 청소하여 줍니다.
		다이아후렘의 작은구멍이 막혀있는지 확인	다이아후렘의 작은 구멍을 뚫어 줍니다.
물이 적게 나오거나 나오지 않을때	지수밸브	지수밸브의 컨트롤 스피들이 잠겨있는지 확인	컨트롤스피들을 적당히 열어 줍니다.
	각 연결부	각 배선부가 제대로 연결되어 있는지 확인	배선을 바르게 연결하여 줍니다.
	솔레이노이드 밸브	다이아후렘의 작은구멍이 막혀있는지 확인	다이아후렘의 작은 구멍을 뚫어 줍니다.
	건전지	건전지 교환이 필요한지 확인	건전지를 극성에 맞추어 교체하여 줍니다.

위의 내용이 적용되지 않거나 조치후에도 작동에 이상이 있을 경우, 고객센터로 전화주시 기 바랍니다(1566-8625)

K 사용상 주의사항

사용시 다음의 주의사항을 참조하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.

1. 전자제품이므로 절대 물을 끼얹지 마십시오(고장의 원인이 됩니다).
2. 감지부 및 콘트롤부에 강한 충격을 주지 마십시오(고장의 원인 됩니다).
3. 외관 청소시 항상 부드러운 마른 걸레로 닦아 주십시오(신나, 벤젠, 염산계 세제 등 표시창 감지부의 표면을 상하게 하는 것은 절대 사용하지 마십시오).
4. 콘트롤부의 전자 기판부를 임의로 해체하지 마십시오(고장의 원이 됩니다).

K 제품보증

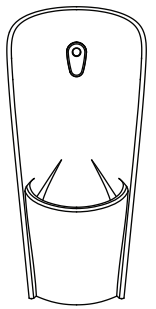
제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객의 관심에 대해 보답하는 계림이 되겠습니다.

무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다 :

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

제품 설치 시, 이 사용설명서를 참조하여 설치하시기 바랍니다.
설치후에도 제품의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.



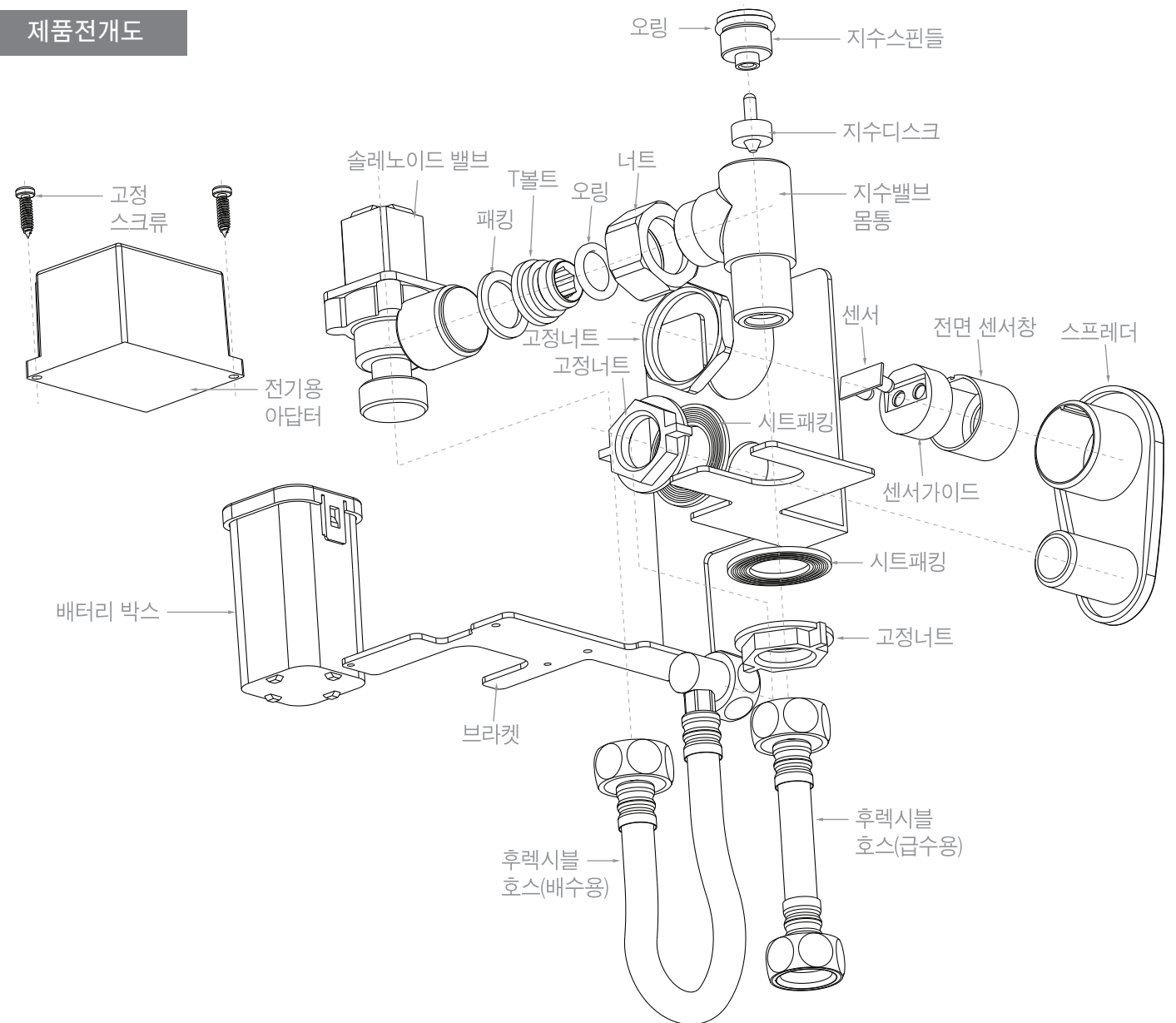
■ U-320

설치 및 사용설명서 /
Instruction Manual

U-320

도기매립형 전자감지식 소변기 수세밸브(건전지식,전기식)

제품전개도



소비자 정보: 환경표지 인증 EL228 수압 0.1Mpa에서 소변기 1회 사용수량 0.9L 이하

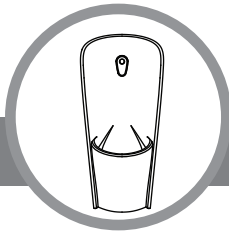
- 인증 사유: 자원 순환성 향상

모 델 명	U-320			
전 압	AC220V, 60Hz(SMPS 아답터)		알카라인 건전지 1.5V x 4(EA)	
전류 소비량 (건전지 기준)	건전지 사양	6V / 1,000mAh	1일 사용기준	100회
	1회 사용 전류 소비량	5.8uA	1일 대기전류 소비량	1,011uA
소비 전력	(5.8uA x 100회) + 1,011uA = 1,591uA 1,000mAh ÷ 1,591uA = 약 628일 (약 1년 8개월)		대기전력 0.5W 이하	
	대기전력 0.5W 이하		0.4mWh(1일 9.6mW)	

※ 건전지 소비량은 외부환경, 사용 빈도수, 건전지 제조사에 따라 달라질 수 있습니다.



이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니
유념해 주시기 바랍니다.



U-320

도기매립형 전자감지식 소변기 수세밸브(건전지식, 전기식)

제품의 특징 | 타사와 차별된 설계시스템, 품질관리과정을 마친 계림의 제품으로 욕실을 아름답게 꾸미세요.

본 제품은 용변 후 자동 세척장치로 최신형 전자감은식 세정 system을 도입하였습니다.

1. 위생적입니다(기구를 손으로 조작할 필요가 없습니다).
2. 전자파 차단 장치로 인체에 무해합니다.
3. 건전지 수명이 길고 (전압 DC6V / 수명 1년 8개월) 일반 알카라인 건전지 사용으로 구입이 용이합니다.
4. 건전지 저 저압일때 자동으로 밸브를 닫아 주고 LED 점멸하여 건전지 교체시기가 되었음을 알려줍니다.
5. 전기식 아답터를 SMPS 방식을 적용하여 대기전력이 0.289W로 대기전력이 우수 합니다.
6. 24시간 자동 세척 기능으로 언제나 상쾌하게 사용이 가능 합니다.
7. 사용 수압 0.1MPa에서 1회 사용 수량이 0.9L 이하로 물 절약이 됩니다(지수밸브를 완전히 개폐상태).
8. 간단한 조작으로 감지거리 설정이 가능합니다(감지거리 조절방법 참조).

제품의 설치 | 아래의 내용에 따라 설치해 주세요.

설치 전 꼭 다음사항들을 유의해 주세요!

-배관 내 이물질이 잔류할 경우 제품의 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 꼭 설치 전 통수를 하여 배관내의 이물질을 제거하여 주시기 바랍니다.

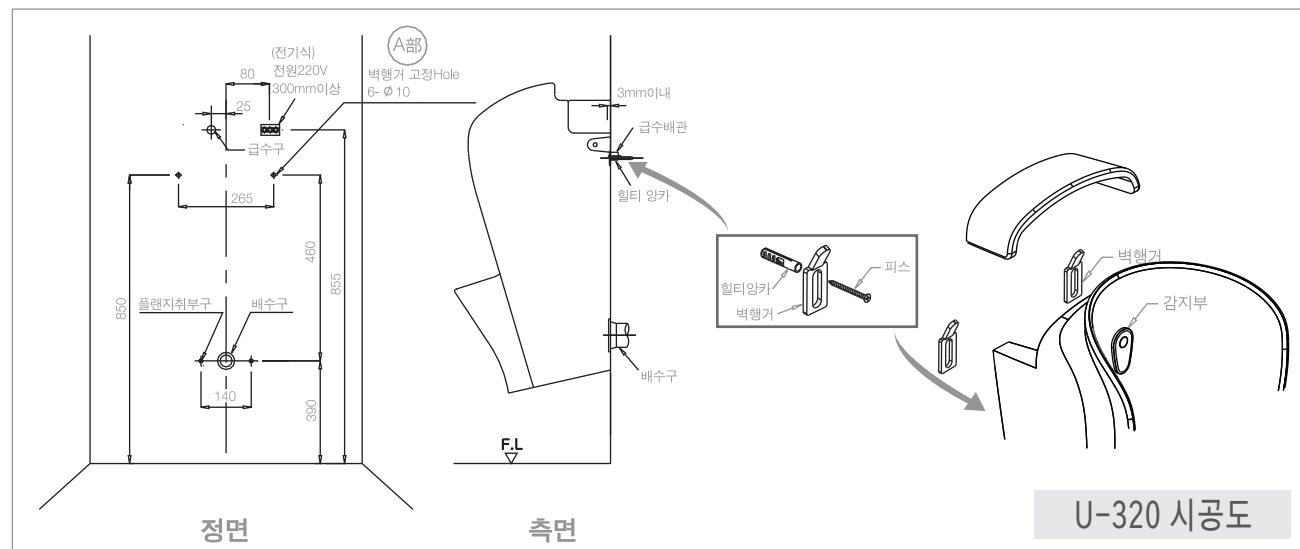
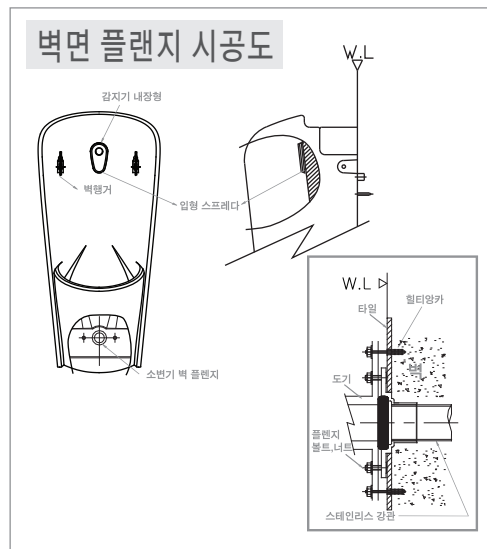
1. 벽면 플랜지 시공방법

- 1) 배관된 파이프 주위에는 5mm정도의 틈을 30mm 깊이로 두어야 한다.
- 2) 벽 플랜지에 플랜지 볼트를 채우고 양 볼트가 꽂히는 플랜지면 또는 플랜지 볼트 머리가 타일면과 일치하도록 배수관에 연결한다.
- 3) 플랜지 연결이 완료되면 패킹 및 도기 배수구의 습기, 먼지등을 닦아내고 패킹 부착면에 실리콘 본드를 바르고 패킹을 부착한다.

2. 벽행거 시공방법

- 1) U-320시공도의 A부 위치에 콘크리트 드릴(Ø10mm)을 이용하여 깊이 5mm를 뚫고 힐티앙카 6EA를 꽂아 놓은 후 벽행거를 6mm 피스볼트를 이용하여 벽면에 취부한다.

※주의: 도기의 허용치에 의한 약간의 변동이 있으므로 설치 전 실물치수를 측정하면 정확하게 설치할 수 있습니다.



3. 배관 연결방법

- 1) 급수배관에 [도면1]과 같이 엘보와 지수밸브를 연결한다.

4. 소변기 고정방법

- 1) 도기 바닥면에 배수 플랜지를 결합한 후 PVC배수관에 플랜지를 끼우고 소변기 뒷면을 벽면에 밀착시킨다.
- 2) 소변기가 밀착된 상태에서 고정행거를 소변기 hole에 맞추고 힐티앙카에 스패너를 이용하여 육각피스로 고정한다.

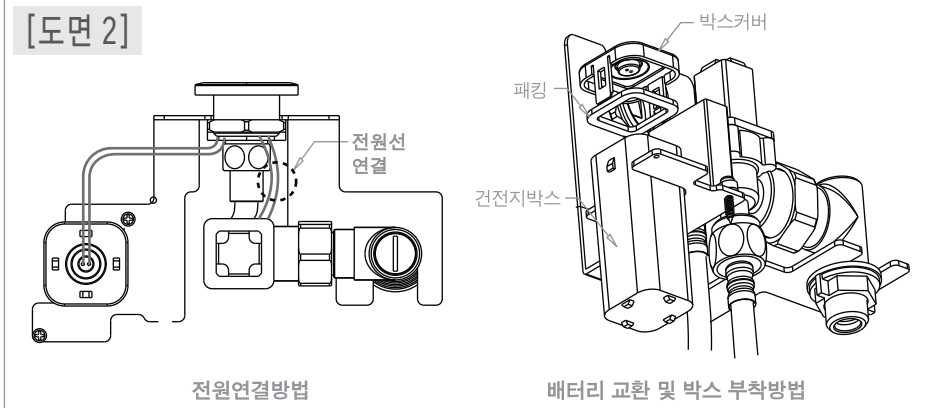
5. 급수호스 연결방법

- 1) 급수호스가 꼬이지 않도록[도면11]과 같이 후렉시블관을 급수니뿔과 지수 밸브 몸통에 연결한다.

6. 전원 연결방법 - [도면 2]참조

- 1) 건전지 type : 건전지 케이스 뚜껑을 제거한 후 동봉된 AA 건전지를 극성(+,-)에 맞게 배터리 홀더에 끼운 후, 케이스 뚜껑을 닫고 데크플레이트에 거치하여 주십시오.
- 2) 전기식 type : 아답터와 연결되어 있는 전원 컨넥터와 센서 뒷면 전원 컨넥터를 연결한후 아답터 하단의 두개의 구멍에 스크류를 이용하여 데크플레이트에 고정하여 주십시오.

[도면 2]



연결부위에 물이 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

※연결부위에 물이 닿으면 누전 또는 감전의 원인이 되어 사용자가 사망 또는 중상을 입는 원인이 됩니다(전기식).
※연결부위에 물이 닿으면 제품 손상의 원인이 됩니다(건전지식, 전기식).

7. 유량 및 감지거리 조절 방법

- 1) 유량 조정방법을 참조하여 [도면 3]과 같이 물량을 조절하여 주십시오.
 - 2) 감지거리는 [도면 4]과 같이 윗뚜껑을 열고 내부의 센서박스 상단의 다이얼을 조작하여 조절합니다(시계방향 : 길어짐 / 반시계방향 : 짧아짐).
- ※주의: 유량조절은 세척기능과 관계가 있으니 [도면 3]과 같이 적절하게 조절하여 주십시오.

[도면 3]



8. 윗뚜껑 조립방법

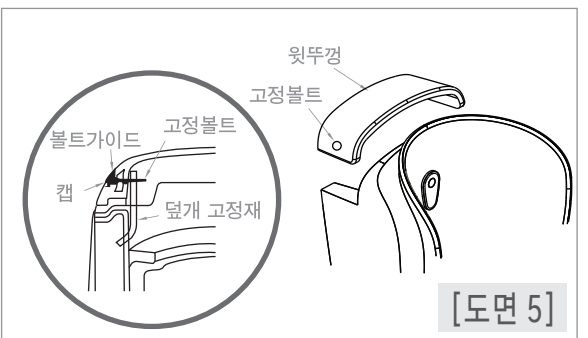
- 1) 유량조절이 완료되면 [도면 5]와 같이 본체에 덮개 고정재를 고정볼트로 조인 후 뚜껑 고정 hole에 넣은 후 드라이버로 조여 주십시오.
- ※고정볼트를 너무 강하게 조이면 소변기 본체가 깨질 수 있습니다.
- 1) 뚜껑 고정볼트에 캡을 밀어서 고정하여 주십시오.

9. 마감

- 1) 설치가 완료되면 감지기 작동 등을 test후 마감을 하여 주십시오.
- ※감지기는 전자 제품이므로 물을 심하게 끼얹어 청소하면 콘트롤부 및 수광부에 물이 들어가 작동이 안될 수 있으니 주의하여 주십시오.
- ※감지기 설명 책자 및 보증서는 소비자에게 전달하여 사용시 불편함이 없게 하여 주십시오.
- ※올바른 시공법에 의하지 않은 제품의 하자는 보상 되지 않습니다.



[도면 4]



[도면 5]